Рабочий лист · алгебра · урок 4

Арифметический корень натуральной степени

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. $\sqrt[n]{a}$ — это _____ число, n-я степень которого равна a.
2. Корень _____ степени из отрицательного числа не существует.
3. $\sqrt[n]{(ab)}$ = _____
4. $\sqrt[4]{(a^4)}$ = _____

2 Верно или неверно?

$\sqrt[3]{(-27)} = -3$.	В / Н
$\sqrt[4]{(-16)} = -2$.	В / Н
Уравнение $x^4 = 16$ имеет два корня.	В / Н
Уравнение $x^3 = -8$ не имеет корней.	В / Н
$\sqrt[3]{(\sqrt{5})} = \sqrt[6]{5}$.	В / Н

3 Посчитай

$\sqrt[3]{0{,}001}$ = _____

$\sqrt[4]{625}$ = _____

$\sqrt[3]{(-1/8)}$ = _____

$\sqrt[5]{243}$ = _____

$\sqrt[6]{3^{12}}$ = _____

$\sqrt[3]{(2^6 \cdot 5^3)}$ = _____

4 Реши

1. Вычисли $\sqrt[3]{54} / \sqrt[3]{2} + \sqrt[4]{(2^4 \cdot 3^4)}$.

2. Реши уравнения: а) $x^6 = 64$; б) $x^5 = -243$.

3. При каких x имеет смысл выражение $\sqrt[4]{(6 - 2x)}$?

4. Упрости $\sqrt[3]{(a^6 b^3)}$.